

ZADANIE 1

Równowagi w roztworach

I. Słaby kwas cyjanowodorowy charakteryzuje się stałą dysocjacji $pK_a = 9,36$.

Polecenia:

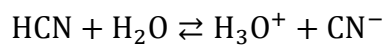
- a. (7 m.) Wyprowadź wyrażenia na ułamki molowe $[HCN]$ i $[CN^-]$ w funkcji pH roztworu i oblicz te wartości dla pH w zakresie 1-13, co dwie jednostki (wyniki podaj z dokładnością do trzeciego miejsc po przecinku). Sporządź wykres obu zależności, zaznacz ich punkt przecięcia i zinterpretuj odpowiadającą mu wartość pH.
- b. (6 m.) Oblicz pH wodnego roztworu HCN dla całkowitego stężenia $c_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, sprawdzając, czy w obu przypadkach można pominąć autodysocjację wody. Odpowiedź uzasadnij.
- c. (1 m.) Podaj, która forma kwasu cyjanowodorowego dominuje w każdym z powyższych roztworów.
- II. pH może mieć znaczący wpływ na rozpuszczalność osadów, jeżeli jego składniki podlegają także równowagom kwasowo-zasadowym. Przygotowano nasycony roztwór AgCN w czystej wodzie i w roztworze kwasu o stężeniu $H_3O^+ = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$pK_{soAgCN} = 16,2 \quad pK_{aHCN} = 9,36$$

Polecenia:

- d.* (1 m.) Oblicz teoretyczną molową rozpuszczalność AgCN w wodzie, przy założeniu, że jedynym procesem jest dysocjacja AgCN na jony.
- e.* (4 m.) Uwzględniając równowagi kwasu cyjanowodorowego (pkt. I) zaproponuj równanie reakcji równowagowego rozpuszczania AgCN w: 1) wodzie, 2) wodnym roztworze mocnego kwasu, uwzględniając w tych zapisach tylko dominujące formy każdego reagenta.
- f.* (6 m.) Zgodnie z równaniami reakcji w pkt. e.) oblicz molową rozpuszczalność AgCN w 1) czystej wodzie, 2) roztworze kwasu o stężeniu jonów H_3O^+ $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, porównaj oba wyniki.

Uwaga: Przyjmij współczynniki aktywności wszystkich jonów za równe jedności,

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1**a.**

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$$

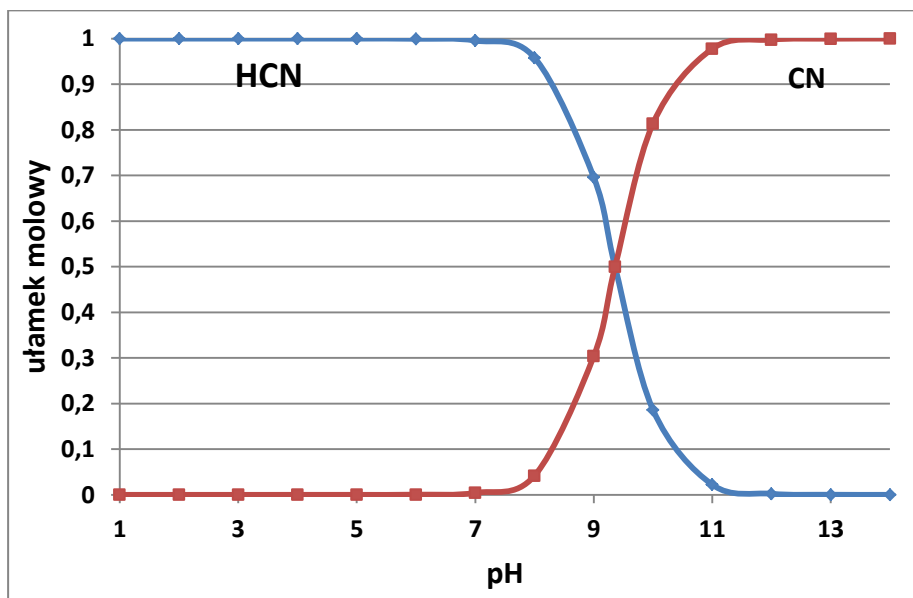
$$\text{p}K_a = \text{pH} - \log \frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$$

$$\frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_a} = 10^{\text{pH} - 9,36}$$

$$x_{\text{HCN}} = \frac{[\text{HCN}]}{[\text{HCN}] + [\text{CN}^-]} = \frac{1}{1 + 10^{\text{pH} - 9,36}}$$

$$x_{\text{CN}^-} = \frac{[\text{CN}^-]}{[\text{HCN}] + [\text{CN}^-]} = \frac{10^{\text{pH} - 9,36}}{1 + 10^{\text{pH} - 9,36}}$$

pH	x_{HCN}	x_{CN^-}
1	1,000	0,000
3	1,000	0,000
5	1,000	0,000
7	0,996	0,004
9	0,696	0,304
9,36	0,500	0,500
11	0,022	0,978
13	0,000	1,000



Punkt przecięcia $\text{pH} = \text{p}K_{a\text{HCN}} = 9,36$. W tym punkcie ułamki molowe $x_{\text{HCN}} = x_{\text{CN}^-} = 0,500$

b.

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CN}^-]}{[\text{HCN}]}$$

Dla $c_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $\frac{c_1}{K_a} > 400$ dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $\frac{c_2}{K_a} > 400$

Bez uwzględnienia autodysocjacji wody:

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_a - \frac{1}{2} \log c_{\text{HCN}}$$

$$\text{pH}_1 = 5,83$$

$$\text{pH}_2 = 7,33$$

Wynik pierwszy (dla $c_1 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) wymaga porównania z wartością pH po uwzględnieniu autodysocjacji wody, natomiast wynik drugi (dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$) jest z pewnością błędny i wymaga uwzględnienia autodysocjacji H_2O , ponieważ roztwór kwasu nie może mieć odczynu zasadowego.

Z uwzględnieniem autodysocjacji wody:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CN}^-] + [\text{OH}^-]$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CN}^-] + \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$[\text{CN}^-] = \frac{K_a \cdot c_{\text{HCN}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_a \cdot c_{\text{HCN}}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

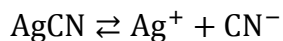
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_a \cdot c_{\text{HCN}} + K_w}$$

$$\text{pH}_1 = 5,83 \quad \text{pH}_2 = 6,96$$

Wniosek: obliczając pH roztworu dla $c_2 = 5 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ **należy** uwzględnić autodysocjację wody.

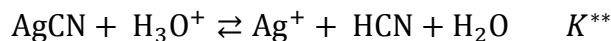
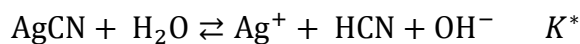
c. Dominująca forma to HCN

d. Rozpuszczalność w wodzie obliczamy na podstawie iloczynu rozpuszczalności:



$$K_{so} = 6,0 \cdot 10^{-17} \quad S = \sqrt{K_{so}} = 7,75 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

e. Jony CN^- ulegają w wodzie i w wodnym roztworze kwasu w znacznym stopniu protonowaniu:



f. Stałe równowagi reakcji z punktu e. możemy zapisać:

$$K^* = \frac{[\text{Ag}^+][\text{HCN}][\text{OH}^-]}{1} = \frac{K_{so} \cdot K_w}{K_a}$$

$$K^{**} = \frac{[\text{Ag}^+][\text{HCN}]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_{so}}{K_a}$$

$$K^* = \frac{6,0 \cdot 10^{-17} \cdot 10^{-14}}{10^{-9,36}} = 1,37 \cdot 10^{-21}$$

$$K^{**} = 1,37 \cdot 10^{-7}$$

Rozpuszczalność osadu w wodzie:

$$S_{\text{woda}} = [\text{Ag}^+] = [\text{HCN}] = [\text{OH}^-]$$

$$K^* = S_{\text{woda}}^3$$

$$S_{\text{woda}} = \sqrt[3]{K^*} = \sqrt[3]{1,37 \cdot 10^{-21}} = 1,11 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Rozpuszczalność osadu w kwasie:

$\text{AgCN} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{HCN} + \text{H}_2\text{O}$			
Początek	c	0	0
Równowaga	$c - S_{\text{kwas}}$	S_{kwas}	S_{kwas}

$$K^{**} = 1,37 \cdot 10^{-7} = \frac{S_{\text{kwas}}^2}{c_{\text{kwas}} - S_{\text{kwas}}}$$

Uwzględniając, że $x \ll c = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$S_{\text{kwas}} = x = \sqrt{c \cdot K^{**}} = 1,17 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Rozpuszczalność AgCN w wodzie wynosi $1,11 \cdot 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, a w roztworze kwasu o stężeniu $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ wynosi $1,17 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Rozpuszczalność w wodzie jest 1054 razy mniejsza.

Punktacja:

a. Za poprawne wyprowadzenie wyrażeń na ułamki molowe. Za poprawne obliczenia ułamków molowych. Za naszkicowanie wykresów. Za omówienie punktu przecięcia.	2×1 m. 2 m. 2 m. 1 m.
b. Za poprawne obliczenie pH roztworu 1. Za poprawne obliczenie pH roztworu 2. Za omówienie wpływu autodysocjacji wody.	2 m. 2 m. 2 m.
c. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	1 m.
d. Za poprawne obliczenie rozpuszczalności AgCN.	1 m.
e. Za podanie poprawnej reakcji rozpuszczania AgCN w wodzie. Za podanie poprawnej reakcji rozpuszczania AgCN w roztworze kwasu.	2 m. 2 m.
f. Za obliczenie molowej rozpuszczalności AgCN w czystej wodzie. Za obliczenie molowej rozpuszczalności AgCN w $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ roztworze kwasu azotowego. Za porównanie wyników.	2 – 1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m. 1 m.
RAZEM	25 m.